

אלגבריה 1 מ' -104016-

בוחרן אמצע סמסטר אביב תשס"ב

פתרונות מלאים

שם משפחה: שם פרטי:

מס. סטודנט: פקולטה:

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבוחן שעתיים.
- ❖ אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ בבוחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
- יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. **תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.**
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות. תוצאה שתירשם במקום אחר לא תחשב!
- יש לבצע את כל החישובים בתוך קובץ הדפים (ולמחוק בבירור טיוטות).

ב ה צ ל ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (30 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בנעלמים x, y, z ופרמטרים s ו- t .

$$\begin{cases} x + y - z = -4 \\ -x - 2y + z = 3 + t \\ 2x + y + (s-3)z = st - 9 \\ 2x + (s-3)z = st + 2t - 10 \end{cases}$$

- א. לאילו ערכי s ו- t אין למערכת פתרון?
- ב. לאילו ערכי s ו- t יש למערכת פתרון יחיד?
- ג. לאילו ערכי s ו- t יש למערכת אינסוף פתרונות?
- ד. מצא את הפתרון הכללי של המערכת במקרה של אינסוף פתרונות.
- ה. כמה פתרונות יש למערכת אם מניחים ש- $y = 2$?

פתרון שאלה מספר 1:

נדרג את המטריצה המורכבת של המערכת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ -1 & -2 & 1 & 3+t \\ 2 & 1 & s-3 & st-9 \\ 2 & 0 & s-3 & st+2t-10 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & t-1 \\ 0 & -1 & s-1 & st-1 \\ 0 & -2 & s-1 & st+2t-2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & t-1 \\ 0 & 0 & s-1 & st-t \\ 0 & 0 & s-1 & st \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & t-1 \\ 0 & 0 & s-1 & st-t \\ 0 & 0 & 0 & t \end{array} \right)$$

לפי שורה מספר 4:

אם $t \neq 0$ למערכת אין פתרון לכל s .

אם $t = 0$, נציב במטריצה המדורגת ונקבל:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & s-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

אם $s \neq 1$ למערכת פתרון יחיד.

אם $s = 1$, נציב במטריצה ונקבל:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו אינסוף פתרונות עם $3 - 2 = 1$ דרגות חופש. נחשב את הפתרון הכללי:

$$x - z = -5 \quad \Rightarrow \quad x = z - 5$$

$$y = 1$$

$$(x, y, z) = (z - 5, 1, z) = z(1, 0, 1) + (-5, 1, 0)$$

תשובות:

א. למערכת אין פתרון כאשר: $t \neq 0$ וכל s .

ב. למערכת פתרון יחיד כאשר: $t = 0$ וגם $s \neq 1$.

ג. למערכת אינסוף פתרונות כאשר: $t = 0$ $s = 1$.

ד. כפי שראינו, במקרה של אינסוף פתרונות ($s=1$ $t=0$) הפתרון הכללי הוא:

$$(z - 5, 1, z)$$

ה. לפי המטריצה המדורגת במקרה של פתרון יחיד ובמקרה של אינסוף פתרונות ניתן לראות

כי בכל אחד מהמקרים הנ"ל (לפי שורה 2) $y = 1$, כלומר בכל המקרים בהן המערכת

פתירה $y = 1$ לכן, אם מניחים ש- $y = 2$, הרי שאז למערכת אין פתרון.

שאלה מס. 2 : (18 נקודות)

קבע מי מהקבוצות הבאות U, V ו- W עם הפעולות הרגילות מהווה מרחב וקטורי.

א. $V = \{f: R \rightarrow R \mid f(x) = |f(x)| \quad R \ni x\}$

ב. יהי $n \geq 2$. $M_n(R)$ הוא אוסף כל המטריצות $n \times n$ עם מקדמים ממשיים עם פעולת הכפל

בסקלר והחיבור הרגילים. נגדיר תת קבוצה U של $M_n(R)$ ע"י

$$U = \{A \in M_n(R) \mid A_{(1,1)} + A_{(1,2)} + \dots + A_{(1,n)} = A_{(1,1)} = A_{(2,1)} + \dots + A_{(n,1)}\}$$

כאשר $A_{(i,j)}$ מסמן את האיבר של A הנמצא במקום ה- (i, j) .

ג. נסמן ב- $P_3(x)$ את קבוצת כל הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל- 3 עם מקדמים ממשיים.

ונגדיר

$$W = \{f(x) \in P_3(x) \mid f(x) \text{ 3 שורשים ממשיים}\}$$

פתרון שאלה מספר 2:

הערה: בכל אחד מן המקרים הנתונים בסעיפים א' – ג', מדובר בתתי קבוצות של מרחבים ידועים עם פעולות רגילות, לכן מספיק לבדוק האם הם תתי-מרחבים של המרחב בו הקבוצות נמצאות, ואז, לפי הגדרת תת מרחב, הקבוצה היא מרחב וקטורי בפני עצמו.

א. לא תת מרחב של מרחב הפונקציות הממשיות, כי אין סגירות לכפל בסקלר.

למשל: נבחר $f(x) = |x|$. $f(x) \in V$. כי: $f(x) = |x| = |f(x)|$.

יהי: $\alpha = (-1)$, אז:

$$\alpha f(x) = (-1)|x| = -|x| \neq |\alpha f(x)| = |(-1)|x|| = |-x| = |x|$$

ב. נראה כי U הוא תת מרחב של המטריצות הממשיות $n \times n$. נראה זאת בשתי דרכים: הוכחה ממש של שלושת התכונות של תת מרחב (דרך א'), וע"י שימוש במשפט ידוע (דרך ב').

דרך א':

$$U = \left\{ A \in M_n(R) \mid A_{(1,1)} + A_{(1,2)} + \dots + A_{(1,n)} = A_{(1,1)} = A_{(2,1)} + \dots + A_{(n,1)} \right\} =$$

$$\left\{ A \in M_n(R) \mid \begin{array}{l} A_{(1,1)} + A_{(1,2)} + \dots + A_{(1,n)} = A_{(1,1)} \\ A_{(2,1)} + \dots + A_{(n,1)} = A_{(1,1)} \end{array} \right\} = \left\{ A \in M_n(R) \mid \begin{array}{l} A_{(1,2)} + \dots + A_{(1,n)} = 0 \\ A_{(2,1)} + \dots + A_{(n,1)} - A_{(1,1)} = 0 \end{array} \right\}$$

1. מטריצת ה-0 מסדר $n \times n$ נמצאת ב- U כי:

$$0_{12} + \dots + 0_{1n} = 0 + 0 + \dots + 0 = 0$$

$$0_{21} + \dots + 0_{n1} - 0_{11} = 0 + 0 + \dots + 0 - 0 = 0$$

2. ניקח שתי מטריצות A ו- B ב- U ונראה סגירות לחיבור:

$$A \in U \Rightarrow A_{12} + \dots + A_{1n} = 0 \quad ; \quad A_{21} + \dots + A_{n1} - A_{11} = 0$$

$$B \in U \Rightarrow B_{12} + \dots + B_{1n} = 0 \quad ; \quad B_{21} + \dots + B_{n1} - B_{11} = 0$$

צריך להוכיח:

$$A+B \in U \Rightarrow (A+B)_{12} + \dots + (A+B)_{1n} = 0 \quad ; \quad (A+B)_{21} + \dots + (A+B)_{n1} - (A+B)_{11} = 0$$

$$(A+B)_{12} + \dots + (A+B)_{1n} = (A_{12} + B_{12}) + \dots + (A_{1n} + B_{1n}) =$$

$$(A_{12} + \dots + A_{1n}) + (B_{12} + \dots + B_{1n}) = 0 + 0 = 0$$

$$(A+B)_{21} + \dots + (A+B)_{n1} - (A+B)_{11} = (A_{21} + B_{21}) + \dots + (A_{n1} + B_{n1}) - (A_{11} + B_{11}) =$$

$$(A_{21} + \dots + A_{n1} - A_{11}) + (B_{21} + \dots + B_{n1} - B_{11}) = 0 + 0 = 0$$

3. סגירות לכפל בסקלר:

$$A \in U \Rightarrow A_{12} + \dots + A_{1n} = 0 \quad ; \quad A_{21} + \dots + A_{n1} - A_{11} = 0$$

צריך להוכיח:

$$\alpha A \in U \Rightarrow \alpha A_{12} + \dots + \alpha A_{1n} = 0 \quad ; \quad \alpha A_{21} + \dots + \alpha A_{n1} - \alpha A_{11} = 0$$

$$\alpha A_{12} + \dots + \alpha A_{1n} = \alpha(A_{12} + \dots + A_{1n}) = \alpha \cdot 0 = 0$$

$$\alpha A_{21} + \dots + \alpha A_{n1} - \alpha A_{11} = \alpha(A_{21} + \dots + A_{n1} - A_{11}) = \alpha \cdot 0 = 0$$

לכן U הוא תת מרחב של המטריצות הממשיות מסדר $n \times n$ ומכאן מרחב בפני עצמו.

דרך ב': מאחר ואוסף המטריצות ב- U הן אלו שרכיביהן מקיימות מערכת משוואות ליניארית והומוגנית, הרי ש- U הוא מרחב וקטורי שכן לפי משפט, אוסף הפתרונות של מערכת משוואות הומוגנית הוא תמיד מרחב וקטורי.

ג. לא תת מרחב וקטורי. דוגמא נגדית:

$$p(x) = (x-1)(x+1)(x-2) = (x^2 - 1)(x-2) = x^3 - 2x^2 - x + 2$$

לפולינום $p(x)$ יש שלושה שורשים ממשיים: 1, -1, 2, לכן $p(x) \in W$.

$$g(x) = (x-1)(x+1)(3-x) = (x^2 - 1)(3-x) = -x^3 + 3x^2 + x - 3$$

לפולינום $g(x)$ יש שלושה שורשים ממשיים: 1, -1, 3, לכן $g(x) \in W$.

$$p(x) + g(x) = (x^3 - 2x^2 - x + 2) + (-x^3 + 3x^2 + x - 3) = x^2 - 1$$

הפולינום $p(x) + g(x)$ לא שייך ל- W כי יש לו רק שני שורשים ממשיים ולא שלושה, לכן אין סגירות לחיבור.

שאלה מס. 3 : (28 נקודות)

הוכח או הפוך ע"י דוגמא נגדית.

I. תהיינה A ו- B תת-קבוצות לא ריקות של מרחב וקטורי V מעל השדה R .

אם $A \cap B = \phi$ אז $\text{Span } A \cap \text{Span } B = \phi$.

II. תהיינה S ו- T תת קבוצות של מרחב וקטורי V מעל השדה C .

אם $\text{Span } A \cap \text{Span } B = \{0\}$ אז $A \cap B = \phi$.

III. יהי z מספר מרוכב המקיים $|z| = 1$ ו- $z \neq 1$. נניח ש- $\text{Arg}(z) = c\pi$.

$c \in R$, $0 < c < 2$. אם c איננו מספר רציונלי אז $0 \neq 1 + z + z^2 + \dots + z^n$

לכל מספר טבעי n .

IV. תהיינה נתונות המטריצות הבאות מעל R .

$$A = (a_1, \dots, a_n), \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \quad n \geq 2$$

$$(*) \quad (BA)C - (CA)B \in \text{Span}\{B, C\} \quad \text{אז}$$

כאשר באגף ימין של $(*)$ מתייחסים ל- B ו- C כוקטורים במרחב מטריצות העמודות באורך n .

פתרון שאלה מספר 3:

I. לא נכון. דוגמא נגדית: $A = \{(2, 0)\}$ ו- $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ (תתי קבוצות של R^2

מעל R אז: $A \cap B = \phi$ אבל: $\text{Span } A \cap \text{Span } B = \text{Span } A \neq \phi$ (כי $\text{Span}\{B\} = R^2$).

II. לא נכון. דוגמא נגדית: $A = \{(0, 0), (1, 0)\}$ ו- $B = \{(0, 0), (0, 1)\}$ תתי קבוצות של C^2 מעל C , אז:

$$\text{span}\{A\} = \alpha(1, 0) + \beta(0, 0) = (\alpha, 0)$$

$$\text{span}\{B\} = a(0, 1) + b(0, 0) = (0, a)$$

$$\text{span}\{A\} \cap \text{span}\{B\} = (0, 0) \neq \phi \quad \text{אבל} \quad A \cap B = \{(0, 0)\} \neq \phi$$

הערה: אם הטענה היתה:

"תהינה A ו- B שתי תתי קבוצות של מרחב וקטורי V מעל השדה C (או R).

$$\text{אם} \quad \text{Span } A \cap \text{Span } B = \{0\} \quad \text{אז} \quad A \cap B = \phi \quad \text{או} \quad A \cap B = \{0\}$$

הרי שאז הטענה היתה נכונה כי אחרת, נניח בשלילה שהטענה לא נכונה, כלומר:

$$A \cap B \neq \phi, \quad A \cap B \neq \{0\} \quad \text{אז קיים וקטור} \quad v \neq 0 \quad \text{כך ש-} \quad v \in A \cap B \quad \text{לכן} \quad v \in A \quad \text{וגם}$$

$$v \in B. \quad \text{מאחר ולכל קבוצת וקטורים } S, \text{ span}\{S\} \text{ מכיל את } S, \text{ הרי ש-} \quad v \in \text{span}\{A\} \quad \text{וגם}$$

$$v \in \text{span}\{B\} \quad \text{לכן} \quad v \in \text{span}\{A\} \cap \text{span}\{B\} \quad \text{ו-} \quad v \neq 0, \quad \text{זוהי, כמובן, בסתירה לנתון ש-}$$

$$\text{Span } A \cap \text{Span } B = \{0\}.$$

III. טענה נכונה. נניח בשלילה ש- $z \neq 1$ מקיים: $1 + z + z^2 + \dots + z^n = 0$. מאחר ו- $z \neq 1$,

הרי ש- $z - 1 \neq 0$, לכן נכפול את שני אגפי המשוואה ב- $z - 1$.

$$1 + z + z^2 + \dots + z^n = 0 \quad / \cdot (z - 1)$$

$$(z - 1)(1 + z + z^2 + \dots + z^n) = (z - 1) \cdot 0 = 0$$

$$(z + z^2 + \dots + z^n + z^{n+1}) - (1 + z + z^2 + \dots + z^n) = 0$$

$$z + z^2 + \dots + z^n + z^{n+1} - 1 - z - z^2 - \dots - z^n = 0$$

$$z^{n+1} - 1 = 0$$

או, ע"י חישוב סכום של סדרה הנדסית:

$$0 = 1 + z + z^2 + \dots + z^n = 1 \cdot \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1} = 0 \quad \Rightarrow \quad z^{n+1} - 1 = 0$$

קיבלנו כי אם z מקיים את המשוואה, אז z הוא שורש יחידה מסדר $n+1$ ושונה מ-1.

נחשב את z לפי נוסחת השורשים:

$$z = \sqrt[n+1]{1} \quad \Rightarrow \quad z = \sqrt[n+1]{cis 0}$$

$$z = cis\left(\frac{0 + 2\pi k}{n+1}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$z = cis\left(\frac{2\pi k}{n+1}\right) = cis\left(\frac{2k}{n+1}\right)\pi = cis(c\pi), \quad c = \frac{2k}{n+1}$$

מאחר ו- k ו- n טבעיים, הרי ש- c הוא מנה של שני שלמים כלומר c הוא מספר רציונלי בניגוד לנתון. לכן לא יתכן כי $1 + z + z^2 + \dots + z^n = 0$.

IV. נחשב את מכפלת המטריצות המבוקשת:

$$(BA)C - (CA)B = BAC - CAB = B(AC) - (CA)B$$

$$B(AC) - C(AB) = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} (a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n) - \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) =$$

$$\begin{pmatrix} b_1(a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n) \\ b_2(a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n) \\ \vdots \\ b_n(a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c_1(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) \\ c_2(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) \\ \vdots \\ c_n(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} (a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n) b_1 \\ (a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n) b_2 \\ \vdots \\ (a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n) b_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) c_1 \\ (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) c_2 \\ \vdots \\ (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) c_n \end{pmatrix} =$$

$$(a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

שאלה מס. 4 : (24 נקודות)

I. מצא מטריצה X המקיימת את המשוואה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

II. נסמן ב- n את מספר המטריצות המקיימות את המשוואה הבאה :

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

מצא את n .

פתרון שאלה מספר 4:

א. נסמן ב- X^j את העמודה ה- j ית של X אז: $X = (X^1 \ X^2 \ X^3)$.
 כדי שהכפל יהיה מוגדר, ברור כי X היא מטריצה מסדר 3×3 , ולכן יש לה 9 נעלמים.
 כידוע, במכפלה: $AX = B$ מתקיים $AX^j = B^j$. כלומר, המטריצה A כפול העמודה ה- j -ית של X שווה לעמודה ה- j -ית של B . לכן, כדי להקל על החשבון, נחשב כל עמודה של X בנפרד.

חישוב עמודה ראשונה X^1 : נסמן $X^1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. שימו לב כי אם יהיו אינסוף

פתרונות, עלינו למצוא פתרון פרטי אחד שכן בקשו למצוא מטריצה X ולא את כל המטריצות X .

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 3 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} a + 2b + c = 1 \\ 7b = 3 \Rightarrow b = \frac{3}{7} \end{cases}$$

קיבלנו אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת ($3 - r(A) = 3 - 2 = 1$) שבכולם: $b = \frac{3}{7}$.

כיוון שצריך רק פתרון פרטי, נבחר למשל, $c = 0$ ונקבל:

$$\begin{cases} a + 2b + c = 1 \\ b = \frac{3}{7}, c = 0 \end{cases} \quad a = 1 - 2b - c = 1 - \frac{6}{7} = \frac{1}{7} \quad (a, b, c) = \left(\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, 0 \right) \Rightarrow X^1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{3}{7} \\ 0 \end{pmatrix}$$

חישוב עמודה שנייה X^2 : כיוון ש- $AX^2 = B^2 = 0$ (מערכת משוואות הומוגנית) נבחר את X^2 להיות הפתרון הטריטוריאלי, כלומר $X^2 = 0$.

חישוב עמודה שלישית X^3 : נסמן $X^3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. שימו לב כי $B^3 = 2B^1$.

לכן, אם X^1 מקיים: $AX^1 = B^1$, אז אם נכפול את שני אגפי המשוואה ב-2 נקבל:

$$2AX^1 = 2B^1$$

אבל 2 הוא סקלר לכן ניתן להזיז אותו כרצוננו ונקבל:

$$A(2X^1) = 2B^1 = B^3 \quad X^3 = 2X^1 \text{ ולכן ניתן לבחור}$$

$$X^3 = 2X^1 = 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{3}{7} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{6}{7} \\ 0 \end{pmatrix}$$

לכן, מטריצה X המקיימת את המשוואה הנתונה היא:

$$X = (X^1 \ X^2 \ X^3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & 0 & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & 0 & \frac{6}{7} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כמובן, קיימות אינסוף מטריצות X המקיימות משוואה זו.

ב. נסמן ב- X_j את השורה ה- j -ית של X .

כידוע, במכפלה: $AX = B$ מתקיים $A_j X = B_j$. כלומר, השורה ה- j -ית של המטריצה A

כפול המטריצה X שווה לשורה ה- j -ית של B .

לכן, השורה השנייה של A כפול המטריצה X שווה לשורה השנייה של B כלומר:

$$(0 \ 0 \ 0)X = (0 \ 0 \ 0) \quad \text{אבל} \quad (0 \ 0 \ 0)X = (0 \ 0 \ 1)$$

קיבלנו סתירה, לכן לא קיימת מטריצה X המקיימת את המשוואה הנ"ל, כלומר $n = 0$.